

Figure 1.1c: Image Quality Metrics

Filtered Backprojection

Dose	Projections	RMSE	PSNR (dB)	SSIM
10^5	360	0.00008	22.04	0.31854
10^3	360	0.00063	3.98	0.18306
10^2	360	0.00169	-4.55	0.18067
10^5	90	0.00015	16.52	0.22940
10^3	90	0.00126	-2.01	0.18132
10^2	90	0.00338	-10.58	0.18067
10^5	20	0.00031	10.16	0.19296
10^3	20	0.00275	-8.80	0.18086
10^2	20	0.00754	-17.55	0.18079

Gradient Descent (200 iterations)

Dose	Projections	RMSE	PSNR (dB)	SSIM
10^5	360	0.00003	30.80	0.63101
10^3	360	0.00021	13.39	0.20156
10^2	360	0.00056	5.07	0.18268
10^5	90	0.00004	27.50	0.48819
10^3	90	0.00032	10.03	0.19124
10^2	90	0.00084	1.49	0.18136
10^5	20	0.00005	26.55	0.48639
10^3	20	0.00027	11.52	0.19247
10^2	20	0.00073	2.68	0.18185